

Гомоморфизм колец

§1 Гомоморфизм колец. Ядро и образ.

Свойства. Типы гомоморфизмов

Def. Пусть K и L — кольца. Отображение $f: K \rightarrow L$ называется *гомоморфизмом*, если для любых $a, b \in K$

$$f(a + b) = f(a) + f(b), \quad f(ab) = f(a)f(b).$$

Замечание. Сохранять единицу гомоморфизм не обязан: в определении этого требования нет, и кольца вообще не обязаны быть кольцами с единицей.

Def. *Ядро* гомоморфизма f — это множество $\text{Ker } f = \{x \in K : f(x) = 0_L\}$, а *образ* — множество $\text{Im } f = \{y \in L : \exists x \in K, f(x) = y\}$.

Утверждение (свойства гомоморфизма). Пусть $f: K \rightarrow L$ — гомоморфизм. Тогда $f(0_K) = 0_L$ и $f(-a) = -f(a)$ для любого $a \in K$.

Док-во. Из $0_K = 0_K + 0_K$ получаем $f(0_K) = f(0_K) + f(0_K)$; вычитая $f(0_K)$ из обеих частей, получаем $f(0_K) = 0_L$. Далее

$$0_L = f(0_K) = f(a + (-a)) = f(a) + f(-a),$$

откуда $f(-a) = -f(a)$. ■

Замечание (критерий подкольца). Непустое подмножество $M \subset K$ является подкольцом тогда и только тогда, когда оно замкнуто относительно сложения, взятия обратного по сложению и умножения. Проверять остальные аксиомы не нужно: ассоциативность, коммутативность и дистрибутивность наследуются из K , а ноль получается как $a + (-a)$ для любого $a \in M$.

Лемма. Пусть $f: K \rightarrow L$ — гомоморфизм колец. Тогда $\text{Ker } f$ — подкольцо K , а $\text{Im } f$ — подкольцо L .

Док-во. Оба множества непусты: $0_K \in \text{Ker } f$ и $0_L \in \text{Im } f$ по доказанному выше. Далее проверяем три условия критерия.

Пусть $a, b \in \text{Ker } f$. Тогда $f(a + b) = f(a) + f(b) = 0 + 0 = 0$ и $f(ab) = f(a)f(b) = 0 \cdot 0 = 0$, то есть $a + b$ и ab лежат в $\text{Ker } f$. Наконец, $f(-a) = -f(a) = -0_L = 0_L$, так что и $-a \in \text{Ker } f$.

Пусть $y, y' \in \text{Im } f$, и пусть $x, x' \in K$ таковы, что $f(x) = y$ и $f(x') = y'$. Тогда $y + y' = f(x) + f(x') = f(x + x') \in \text{Im } f$ и $y \cdot y' = f(x)f(x') = f(xx') \in \text{Im } f$. Наконец, $-y = -f(x) = f(-x) \in \text{Im } f$. ■

Def. Пусть $f: K \rightarrow L$ — гомоморфизм колец. Если f инъективен, то f — *мономорфизм*; если сюръективен, то есть $\text{Im } f = L$, — *эпиморфизм*; если биективен, — *изоморфизм*.

Замечание. Изоморфизм — это в точности гомоморфизм, который одновременно мономорфизм и эпиморфизм.

Лемма. Гомоморфизм $f: K \rightarrow L$ является мономорфизмом тогда и только тогда, когда $\text{Ker } f = \{0_K\}$.

Док-во. $\Rightarrow$ Пусть f — мономорфизм и $a \in \text{Ker } f$. Тогда $f(a) = 0_L = f(0_K)$, и из инъективности $a = 0_K$.

$\Leftarrow$ Пусть $\text{Ker } f = \{0_K\}$ и $f(a) = f(b)$. Тогда $f(a - b) = f(a) - f(b) = 0_L$, то есть $a - b \in \text{Ker } f$, откуда $a - b = 0_K$ и $a = b$. ■

§2 Изоморфизм колец. Отображение, обратное к изоморфизму. Изоморфные кольца

Лемма. Пусть $f: K \rightarrow L$ — изоморфизм колец. Тогда отображение f^{-1} , обратное к нему, — тоже изоморфизм колец.

Док-во. Отображение, обратное к биекции, — биекция, поэтому достаточно проверить, что f^{-1} — гомоморфизм. Возьмём любые $a, b \in L$ и положим

$$w = f^{-1}(a + b) - f^{-1}(a) - f^{-1}(b).$$

Так как f — гомоморфизм,

$$f(w) = f(f^{-1}(a + b)) - f(f^{-1}(a)) - f(f^{-1}(b)) = (a + b) - a - b = 0_L = f(0_K),$$

а f инъективен, поэтому $w = 0_K$, то есть $f^{-1}(a + b) = f^{-1}(a) + f^{-1}(b)$.

Точно так же для $z = f^{-1}(ab) - f^{-1}(a) \cdot f^{-1}(b)$ имеем

$$f(z) = f(f^{-1}(ab)) - f(f^{-1}(a)) \cdot f(f^{-1}(b)) = ab - ab = 0_L,$$

откуда $z = 0_K$ и $f^{-1}(ab) = f^{-1}(a) \cdot f^{-1}(b)$. ■

Def. Кольца K и L *изоморфны*, если существует изоморфизм $f: K \rightarrow L$. Обозначение: $K \simeq L$.

Th. На любом множестве колец отношение $\simeq$ является отношением эквивалентности.

Док-во. *Рефлексивность.* Тожественное отображение $\text{id}: K \rightarrow K$, заданное формулой $\text{id}(x) = x$, — изоморфизм.

Симметричность. Это доказанная выше лемма: из $K \simeq L$ следует $L \simeq K$.

Транзитивность. Пусть $f: K \rightarrow L$ и $g: L \rightarrow M$ — изоморфизмы. Композиция $g \circ f: K \rightarrow M$, заданная правилом $(g \circ f)(a) = g(f(a))$, — биекция как композиция биекций. Она и гомоморфизм:

$$(g \circ f)(a + b) = g(f(a) + f(b)) = g(f(a)) + g(f(b)) = (g \circ f)(a) + (g \circ f)(b),$$

$$(g \circ f)(ab) = g(f(a)f(b)) = g(f(a)) \cdot g(f(b)) = (g \circ f)(a) \cdot (g \circ f)(b).$$

Значит, $K \simeq M$. ■

§3 Идеал. Свойства. Ядро гомоморфизма — идеал

Всюду дальше K — коммутативное кольцо.

Def. Подмножество $I \subset K$ называется *идеалом* кольца K , если I — подкольцо K и

$$ax \in I \quad \text{для всех } x \in K \text{ и } a \in I.$$

Пример. В любом кольце K есть два неинтересных идеала: $\{0\}$ и само K .

Лемма (критерий идеала). Пусть $I \subset K$ и выполнены три условия:

1° $a + b \in I$ для любых $a, b \in I$;

2° $-a \in I$ для любого $a \in I$;

3° $ax \in I$ для любых $a \in I$ и $x \in K$.

Тогда I — идеал в K .

Док-во. Условие 3° применимо, в частности, к $x \in I$, поэтому I замкнуто и относительно умножения. Вместе с 1° и 2° это даёт критерий подкольца из §1, так что I — подкольцо K . А условие из определения идеала — это ровно 3°. ■

Лемма. Пусть K — коммутативное кольцо, $\varphi: K \rightarrow L$ — гомоморфизм колец. Тогда $\text{Ker } \varphi$ — идеал в K .

Док-во. По лемме из §1 множество $\text{Ker } \varphi$ — подкольцо K . Пусть $a \in \text{Ker } \varphi$ и $x \in K$. Тогда

$$\varphi(ax) = \varphi(a) \varphi(x) = 0 \cdot \varphi(x) = 0,$$

то есть $ax \in \text{Ker } \varphi$. ■

Лемма. Пусть K — коммутативное кольцо с единицей, I — идеал в K , и пусть I содержит обратимый элемент x кольца K . Тогда $I = K$.

Док-во. Так как $x^{-1} \in K$ и $x \in I$, по определению идеала $1 = x \cdot x^{-1} \in I$. Тогда для любого $y \in K$ имеем $y = y \cdot 1 \in I$. ■

Следствие. В поле K есть ровно два идеала: $\{0\}$ и K .

Док-во. Пусть $I \neq \{0\}$ — идеал поля K и $a \in I$, $a \neq 0$. Все ненулевые элементы поля обратимы, поэтому по предыдущей лемме $I = K$. ■

Следствие. Пусть K — поле, L — кольцо, $f: K \rightarrow L$ — гомоморфизм колец. Тогда либо $\text{Im } f = \{0\}$, либо f — мономорфизм.

Док-во. Ядро $\text{Ker } f$ — идеал поля K , значит, по предыдущему следствию либо $\text{Ker } f = K$, либо $\text{Ker } f = \{0\}$. В первом случае $\text{Im } f = \{0\}$, во втором f — мономорфизм по лемме из §1. ■

§4 Идеал, порождённый множеством элементов.

Главный идеал

Def. Пусть K — коммутативное кольцо, $M \subset K$. Идеалом, порождённым множеством M , называется множество

$$\langle M \rangle \stackrel{\text{def}}{=} \{ m_1 x_1 + \cdots + m_s x_s : m_1, \dots, m_s \in M, x_1, \dots, x_s \in K \},$$

то есть множество всех линейных комбинаций элементов M с коэффициентами из K . Количество слагаемых s не фиксировано и может быть любым натуральным числом.

Лемма. $\langle M \rangle$ — идеал в K .

Док-во. Проверим три условия критерия идеала из §3. Пусть $a = a_1 m_1 + \cdots + a_s m_s$ и $b = b_1 m_1 + \cdots + b_s m_s$ — две линейные комбинации; считать их комбинациями одних и тех же элементов $m_1, \dots, m_s \in M$ можно, добавив при необходимости слагаемые с нулевыми коэффициентами. Тогда

$$a + b = (a_1 + b_1)m_1 + \cdots + (a_s + b_s)m_s \in \langle M \rangle, \quad -a = (-a_1)m_1 + \cdots + (-a_s)m_s \in \langle M \rangle,$$

а для любого $x \in K$

$$ax = (a_1 x)m_1 + \cdots + (a_s x)m_s \in \langle M \rangle. \quad \blacksquare$$

Замечание. Если K — кольцо с единицей, то $\langle M \rangle$ — наименьший по включению идеал, содержащий M . Действительно, $m = m \cdot 1 \in \langle M \rangle$ для любого $m \in M$, а любой идеал, содержащий M , замкнут относительно умножения на элементы K и сложения, поэтому содержит и все линейные комбинации элементов M .

Def. Пусть K — коммутативное кольцо.

- 1) Для $m \in K$ множество $mK = \{mx : x \in K\}$ называется *главным идеалом*.
- 2) Если все идеалы кольца K главные, то K называется *кольцом главных идеалов* (сокращённо КГИ).

Пример. Для $m \in \mathbb{N}$ множество $m\mathbb{Z} = \{mx : x \in \mathbb{Z}\}$ — идеал в $\mathbb{Z}$: сумма чисел, кратных m , кратна m , противоположное к кратномуратно, и произведение кратного m на любое целое кратно m .

Th. Пусть I — идеал в $\mathbb{Z}$. Тогда $I = m\mathbb{Z}$, где m — целое неотрицательное число. В частности, $\mathbb{Z}$ — кольцо главных идеалов.

Док-во. Если $I = \{0\}$, подходит $m = 0$. Пусть $I \neq \{0\}$ и $a \in I$, $a \neq 0$. Тогда и $-a \in I$, а одно из чисел a и $-a$ натурально, так что множество $I' = I \cap \mathbb{N}$ непусто. Обозначим через m минимальный элемент I' и докажем, что $I = m\mathbb{Z}$.

Включение $m\mathbb{Z} \subset I$ верно потому, что I — идеал, а $m \in I$. Обратно, предположим, что нашлось $b \in I$, не кратное m . Поделим с остатком: $b = mq + r$, где $0 < r < m$. Так как $b, m \in I$, получаем $r = b - mq \in I$, то есть $r \in I'$ и $r < m$ — противоречие с минимальностью m . ■

§5 Факторкольцо

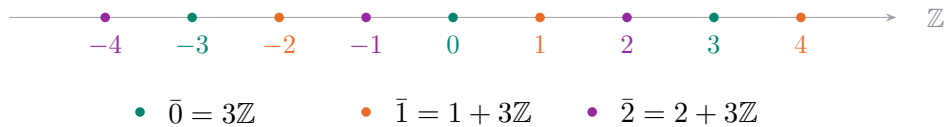
Def. Пусть K — коммутативное кольцо, I — идеал в K , а $a, b \in K$. Говорят, что a *сравнимо с b по модулю идеала I* (обозначение $a \equiv_I b$), если $a - b \in I$.

Лемма. Отношение $\equiv_I$ — отношение эквивалентности.

Док-во. *Рефлексивность:* $a - a = 0 \in I$. *Симметричность:* если $a - b \in I$, то и $b - a = -(a - b) \in I$. *Транзитивность:* если $a - b \in I$ и $b - c \in I$, то $a - c = (a - b) + (b - c) \in I$. ■

Def. Класс эквивалентности по отношению $\equiv_I$ называется *вычетом по модулю идеала I* . Класс элемента a обозначается $\bar{a}$.

Замечание. Из определения сразу следует, что $\bar{a} = a + I = \{a + x : x \in I\}$: элемент b лежит в одном классе с a тогда и только тогда, когда $b - a \in I$. Различные вычеты не пересекаются, так что кольцо K разбито на вычеты.



Def. *Факторкольцо K/I* — это множество всех вычетов по модулю I ,

$$K/I \stackrel{\text{def}}{=} \{ \bar{a} : a \in K \},$$

с операциями $\bar{a} + \bar{b} \stackrel{\text{def}}{=} \overline{a + b}$ и $\bar{a} \cdot \bar{b} \stackrel{\text{def}}{=} \overline{ab}$.

Лемма. Операции $+$ и $\cdot$ в K/I определены корректно.

Док-во. Достаточно проверить, что от замены представителя a на a' с $\bar{a} = \bar{a}'$, то есть с $a - a' \in I$, результат не меняется. Для сложения

$$\overline{a+b} = \overline{a'+b} \iff (a+b) - (a'+b) = a - a' \in I,$$

что верно. Для умножения

$$\overline{ab} = \overline{a'b} \iff ab - a'b = (a - a')b \in I,$$

а это верно, потому что $a - a' \in I$, а I — идеал. Замена второго представителя разбирается так же. ■

Th. Факторкольцо K/I с этими операциями — коммутативное кольцо. Если K — кольцо с единицей, то и K/I — кольцо с единицей, причём образ обратимого элемента обратим.

Док-во. Так как $\bar{a} + \bar{b} = \overline{a+b}$, ассоциативность и коммутативность сложения в K/I следуют из ассоциативности и коммутативности сложения в K ; так как $\bar{a} \cdot \bar{b} = \overline{ab}$, то же верно для умножения. Дистрибутивность:

$$\bar{a}(\bar{b} + \bar{c}) = \overline{a(b+c)} = \overline{ab+ac} = \bar{a}\bar{b} + \bar{a}\bar{c}.$$

Ноль в K/I — это $\bar{0}$, обратный по сложению к $\bar{a}$ — это $\overline{-a}$. Если в K есть единица 1, то $\bar{1}$ — единица в K/I . Наконец, если $a \in K$ обратим, то $\bar{a} \cdot \overline{a^{-1}} = \overline{aa^{-1}} = \bar{1}$, то есть $(\bar{a})^{-1} = \overline{a^{-1}}$. ■

Пример. Идеалы в $\mathbb{Z}$ — это в точности $m\mathbb{Z}$ (§4), а вычеты по модулю идеала $m\mathbb{Z}$ — это обычные вычеты по модулю m . Значит, $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_m$ — кольцо вычетов по модулю m .

§6 Теорема о гомоморфизме колец

Th (о гомоморфизме колец). Пусть K и L — коммутативные кольца, а $f: K \rightarrow L$ — гомоморфизм. Тогда

$$K/\text{Ker } f \simeq \text{Im } f,$$

причём изоморфизм задаётся формулой $\bar{f}(\bar{x}) = f(x)$.

$$\begin{array}{ccc} K & \xrightarrow{f} & \text{Im } f \subset L \\ \pi \downarrow & \nearrow \bar{f} & \\ K/\text{Ker } f & & \end{array}$$

Док-во. Ядро $\text{Ker } f$ — идеал в K по §3, поэтому факторкольцо $K/\text{Ker } f$ определено. Проверим по очереди четыре вещи.

Корректность. Пусть $\bar{x} = \bar{y}$, то есть $x - y \in \text{Ker } f$. Тогда

$$f(x) = f(y) + f(x - y) = f(y) + 0 = f(y),$$

так что значение $\bar{f}(\bar{x})$ не зависит от выбора представителя.

Это гомоморфизм. Прямо по определению операций в факторкольце:

$$\begin{aligned}\bar{f}(\bar{x} + \bar{y}) &= \bar{f}(\overline{x+y}) = f(x+y) = f(x) + f(y) = \bar{f}(\bar{x}) + \bar{f}(\bar{y}), \\ \bar{f}(\bar{x} \cdot \bar{y}) &= \bar{f}(\overline{xy}) = f(xy) = f(x)f(y) = \bar{f}(\bar{x}) \cdot \bar{f}(\bar{y}).\end{aligned}$$

Эпиморфизм. Для любого $y \in \text{Im } f$ найдётся $x \in K$ с $f(x) = y$, и тогда $y = \bar{f}(\bar{x})$.

Мономорфизм. Пусть $\bar{x} \in \text{Ker } \bar{f}$. Тогда $0 = \bar{f}(\bar{x}) = f(x)$, то есть $x \in \text{Ker } f$, откуда $\bar{x} = \bar{0}$. Значит, $\text{Ker } \bar{f} = \{\bar{0}\}$, и по лемме из §1 отображение $\bar{f}$ — мономорфизм.

Итак, $\bar{f}$ — биективный гомоморфизм, то есть изоморфизм, и $K/\text{Ker } f \simeq \text{Im } f$. ■

Замечание. Всякий идеал является чьим-то ядром: для идеала I в K отображение $\pi: K \rightarrow K/I$, заданное формулой $\pi(x) = \bar{x}$, — эпиморфизм с ядром I . Теорема о гомоморфизме говорит, что любой гомоморфизм раскладывается в такую проекцию и следующий за ней изоморфизм на образ.

Пример. Рассмотрим гомоморфизм подстановки нуля

$$f: \mathbb{Z}[x] \rightarrow \mathbb{Z}, \quad f(g) = g(0).$$

Он сюръективен: константа c — образ многочлена c . Его ядро — многочлены с нулевым свободным членом, то есть $x\mathbb{Z}[x]$. По теореме о гомоморфизме

$$\mathbb{Z}[x]/x\mathbb{Z}[x] \simeq \mathbb{Z}.$$